

Projeto de Pesquisa

Edital PUB-USP 2022/2023

Reconstrução Multinível de Superfície Implícita a partir de Nuvem de Pontos

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Afonso Paiva Neto

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO

2 de junho de 2022

Resumo

Nesse projeto de iniciação científica, propomos o estudo dos métodos em reconstrução de superfície implícita a partir de nuvem de pontos. O projeto pretende preparar o aluno de graduação ao estudo do estado da arte dos métodos de reconstrução hierárquica que combinam partição da unidade, funções de base radial e estrutura de dados geométricas.

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Justificativa	4
1.2	Objetivos	4
1.3	Metodologia	5
1.4	Cronograma de Execução	7
1.5	Atividades e Resultados	8

Capítulo 1

Introdução

Atualmente com a crescente demanda do uso da tecnologia de *scanners 3D* em aplicações de design industrial, indústria protética, indústria do entretenimento e registro de patrimônios históricos, se torna cada vez mais necessário entendimento e a manipulação dos dados coletados por esses dispositivos. O principal objetivo de um scanner 3D é gerar uma nuvem de pontos a partir de uma amostragem geométrica da superfície do objeto de entrada. Em seguida, esses pontos são interpolados com intuito de aproximar a forma do objeto de entrada, processo conhecido como *reconstrução*. Nesse projeto vamos nos concentrar nos métodos de reconstrução que aproximam a superfície do objeto original através de uma *superfície implícita* que interpola os pontos dados conforme ilustrado na Figura 1.1.

Uma superfície implícita é definida como sendo o conjunto:

$$\mathcal{S} = f^{-1}(0) = \{\mathbf{x} \in \Omega \subset \mathbb{R}^3 : f(\mathbf{x}) = 0\} ,$$

onde $f : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função escalar. A função f é definida tal que um ponto $\mathbf{x}$ está no interior da superfície $\mathcal{S}$ tem $f(\mathbf{x}) < 0$ e quando $\mathbf{x}$ está no exterior de $\mathcal{S}$ temos $f(\mathbf{x}) > 0$. Logo, para verificar se um ponto $\mathbf{x}$ está dentro ou fora de uma superfície $\mathcal{S}$ basta observar o sinal de $f(\mathbf{x})$. Por outro lado, fazer amostragem de pontos sobre uma superfície implícita é um processo laborioso do ponto de vista computacional, pois se torna um problema de achar raízes de uma função não-linear. Por esse motivo a representação de super-

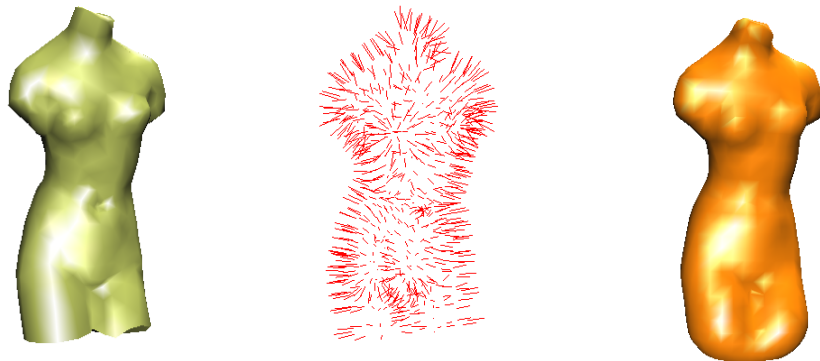


Figura 1.1: Superfície original do modelo Venus dada por uma malha triangular (esquerda). Nuvem de pontos e normais (meio) amostrada em 200 pontos. Superfície implícita que interpola a nuvem de pontos (direita).

fícies implícitas se torna mais difícil do que a representação de superfícies paramétricas. Entretanto, uma maneira de contornar esse problema é recorrer ao uso de aproximações poligonais, também conhecidas como métodos de *poligonização* [GVJ⁺09].

O projeto proposto tem como finalidade estudar e programar técnicas que são o estado da arte em reconstrução de superfícies implícitas a partir de nuvem de pontos. O projeto será dividido em duas etapas: poligonização e definição da superfície implícita dada por uma nuvem de pontos.

Na primeira etapa do projeto, vamos estudar alguns algoritmos de poligonização. O processo de poligonização de superfícies implícitas pode ser obtido através de uma decomposição espacial uniforme em células Ω_i do domínio Ω , associado a uma interpolação linear dos dados amostrados ou de uma aproximação de $f(x)$ formando uma malha composta por um conjunto de faces planares, geralmente triangulares, delimitadas por vértices e arestas. Nessa etapa adotaremos o famoso algoritmo de *Marching Cubes* [LC87].

Em seguida, vamos estudar um método de representação implícita de formas baseada em *partição da unidade multi-nível* [OBS05]. Esse método permite que sejam definidas superfícies implícitas a partir de grandes conjuntos de pontos (nuvem de pontos). Os principais pontos a serem estudados

nessa etapa são:

1. *Funções de Base Radial* que capturam a forma local da superfície de pontos através de um processo de interpolação;
2. *Partição da unidade* que é responsável por fazer uma colagem suave das funções de base radial e assim criar a superfície global;
3. *Estruturas de dados espaciais* que permitam uma subdivisão hierárquica do espaço permitindo que o método se adapte de forma eficiente a geometria da superfície definida pela nuvem de pontos.

O estudo a ser realizado nesse projeto terá como principal referência o moderno livro elaborado por Gomes *et al* [GVJ⁺09], além do artigo de Ohtake *et al.* [OBS05].

1.1 Justificativa

O principal objetivo desse projeto é cobrir tópicos que usualmente não são abordados durante os cursos de graduação em ciência da computação. Além disso, esse projeto pretende propiciar um maior contato do aluno com a modelagem geométrica, área de interesse do Grupo de Processamento Visual e Geométrico do ICMC-USP, tendo em vista as aplicações dessa área na indústria.

1.2 Objetivos

Este projeto de pesquisa tem a finalidade de fornecer ao bolsista condições de desenvolver sua capacidade de dedução, criatividade e raciocínio lógico na interpretação de problemas geométricos e computacionais. Além disso, o projeto propociona ao aluno um maior contato da interdisciplinaridade da matemática aplicada com outras áreas do conhecimento (Computação, Matemática e *Design*, por exemplo).

Os objetivos específicos do projeto proposto são:

1. Revisar conceitos de geometria diferencial e métodos numéricos;
2. Fazer uma revisão bibliográfica dos trabalhos relacionados;
3. Estudar e implementar os algoritmos clássicos de reconstrução;
4. Compreender e analisar os resultados.

1.3 Metodologia

Nessa seção vamos descrever as ferramentas numéricas que serão utilizadas na reconstrução de uma superfície dada por uma nuvem de pontos. Na modelagem implícita a reconstrução é dada por uma superfície implícita interpolante.

Modelagem Implícita

A geração da superfície implícita será realizada usando um método de interpolação baseado em *Funções de Base Radial* (FBR) [CBC⁺01]. Uma FBR é uma função $W_i(\mathbf{x})$ que depende apenas da distância dos pontos dados aos seus *centros* $\mathbf{p}_i$

$$W_i(x) = w(\|\mathbf{x} - \mathbf{p}_i\|_2)$$

onde $w(r)$ é uma função real e pode ser definida de várias formas diferentes. Exemplos de FBR são:

- função gaussiana: $w(r) = \exp(-r^2/h^2)$
- splines poli-harmônica: $w(r) = r^k \ln(r)$ com $k = 2, 4, 6, \dots$

Outros exemplos de FBR podem ser encontrados em [CBC⁺01]. Em particular, usamos nesse projeto a função $w(r) = r$.

Dados n pontos (e normais) distintos $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$, queremos obter uma superfície implícita $\mathcal{S} = f^{-1}(0)$ com $f(\mathbf{x}_i) = 0$, ou seja, $\mathbf{x}_i \in \mathcal{S}$. Além de usar os pontos $\mathbf{x}_i$ como centros $\mathbf{p}_i$ de cada FBR, precisamos criar centros dentro e fora da superfície, pontos conhecidos como *offsets*. A Figura 1.2

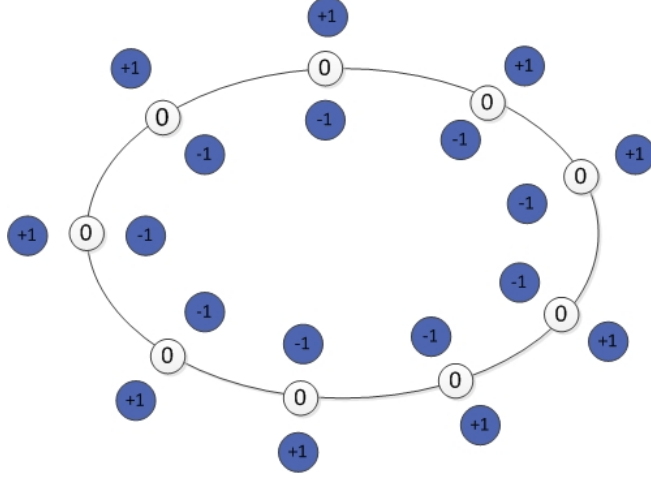


Figura 1.2: Pontos sobre a curva a função $f(\mathbf{x})$ assume o valor 0, pontos fora da curva, ou seja, nos offsets (azul) $f(\mathbf{x})$ tem valor -1 se for interno ou $+1$ se for externo.

mostra como são criados esses novos centros (offsets). Se $\mathbf{n}_i$ é a normal exterior da superfície no ponto $\mathbf{x}_i$, os pontos do offset seriam criados da seguinte maneira:

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{x}_i \pm d \mathbf{n}_i ,$$

com $f(\mathbf{p}_i) = 1$, se $\mathbf{p}_i$ for ponto externo (fora da superfície) e $f(\mathbf{p}_i) = -1$, se $\mathbf{p}_i$ for ponto interno (dentro da superfície). O valor d determina a largura do offset. Note que, ao criar o offset triplicamos o número de pontos iniciais.

A ideia central para construir $f(\mathbf{x})$ consiste em escrever $f(x)$ como uma combinação linear das FBR $W_i(\mathbf{x})$ com $i = 1, \dots, n$:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i W_i(\mathbf{x}) .$$

Para determinar os valores de λ_i precisamos resolver o sistema linear $A\lambda = f$, onde A é a matriz dada por:

$$A = \begin{bmatrix} W_1(\mathbf{p}_1) & \cdots & W_1(\mathbf{p}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ W_n(\mathbf{p}_1) & \cdots & W_n(\mathbf{p}_n) \end{bmatrix}$$

O método usando FBR apresenta alguns problemas. O número de restrições aumenta com o número de pontos, quanto maior o número de pontos maior será o consumo de memória e custo computacional. Além disso, é difícil saber qual o melhor valor de d (largura do offset), na prática é um parâmetro que depende dos dados de entrada e que para diferentes valores pode gerar superfícies com geometria e topologia distintas.

A fim de evitar os problemas computacionais da reconstrução via FBR, pretendemos estudar o método proposto por Ohtake *et al.* [OBS05] que consiste em fazer uma subdivisão hierárquica da caixa limitante da nuvem de pontos $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ usando uma estrutura de dados conhecida como *octree* [BCKO08]. A idéia principal da octree é dividir de forma recursiva a caixa limitante da superfície em octantes.

No próximo passo, são calculadas reconstruções locais $F_i(\mathbf{x})$ com FBR de $f(\mathbf{x})$ em cada folha Ω_i da octree e em seguida uma aproximação global $f(\mathbf{x})$ é feita usando $F_i(\mathbf{x})$ da seguinte forma:

$$f(\mathbf{x}) \approx \sum_i \phi_i(\mathbf{x}) F_i(\mathbf{x}),$$

onde $\phi_i(\mathbf{x})$ são funções suaves não-negativas de suporte compacto, tais que $\sum_i \phi_i \equiv 1$. Essa família de funções $\{\phi_i\}$ é chamada de *partição da unidade*. Em particular, podemos definir $\phi_i(\mathbf{x})$ usando FBR não-negativas de suporte compacto como segue:

$$\phi_i(\mathbf{x}) = \frac{W_i(\mathbf{x})}{\sum_{j=1}^n W_j(\mathbf{x})}$$

Em particular, podemos escolher W_i como sendo a função Gaussiana.

1.4 Cronograma de Execução

Nesse projeto serão realizados encontros semanais com o aluno para discutir os tópicos estudados e implementados por ele. Todas as etapas do projeto serão desenvolvidas na linguagem de programação Python e na biblioteca gráfica Matplotlib.

A duração do projeto proposto será de 12 meses, com início previsto para Setembro de 2022. O cronograma do projeto consiste em três etapas principais divididas da seguinte maneira:

1. Estudo teórico e conceitual dos assuntos voltados ao projeto: 2 meses.
2. Implementação e desenvolvimento dos códigos dos programas: 6 meses.
3. Validação dos métodos estudados via análise dos resultados: 2 meses.
4. Preparação do relatório final e submissão de um artigo de IC: 2 meses.

1.5 Atividades e Resultados

Detalhamento das atividades a serem desenvolvidas pelo(a) bolsista

O projeto tem a intenção em contar com um bolsista. A ideia é que o(a) bolsista cumpra todas as etapas do cronograma de execução do projeto, desde o desenvolvimento de um código computacional que implemente os tópicos estudados no projeto, assim como a elaboração de artigos de IC.

Resultados previstos e seus respectivos indicadores de avaliação

Como resultado previsto, espera-se um código computacional robusto que será disponibilizado em algum repositório público e a submissão de um artigo de IC para uma conferência da área, tais como, SIICUSP, CNMAC, SBGames, ou Sibgrapi. A relevância dessas conferências será um bom indicador de avaliação do projeto.

Referências Bibliográficas

- [BCKO08] Mark de Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, and Mark Overmars. *Computational Geometry: Algorithms and Applications*. Springer, 3rd ed. edition, 2008.
- [CBC⁺01] J. C. Carr, R. K. Beatson, J. B. Cherrie, T. J. Mitchell, W. R. Fright, B. C. McCallum, and T. R. Evans. Reconstruction and representation of 3d objects with radial basis functions. In *SIGGRAPH '01*, pages 67–76, 2001.
- [GVJ⁺09] A. J. P. Gomes, I. Voiculescu, J. Jorge, B. Wyvill, and C. Galbraith. *Implicit Curves and Surfaces: Mathematics, Data Structures and Algorithms*. Springer, 2009.
- [LC87] W. E. Lorensen and H. E. Cline. Marching cubes: A high resolution 3d surface construction algorithm. In *SIGGRAPH 87*, pages 163–169, 1987.
- [OBS05] Y. Ohtake, A. Belyaev, and H.-P. Seidel. 3d scattered data interpolation and approximation with multilevel compactly supported rbfs. *Graphical Models*, 67(3):150 – 165, 2005.